

חדו"א 1מ - 104018

מבחן סוף סמסטר מועד א', חורף - 04.02.20

משך הבחינה שלוש שעות.
אין להשתמש בחומר עזר או באמצעי עזר מכל סוג שהוא, כולל מחשבון.
לבחינה שני חלקים: בחלק א' שאלות רב-ברירה ("אמריקאיות") ובחלק ב' שאלות "פתוחות". עבור כל אחת מהשאלות בחלק א' יש להקיף בעיגול את התשובה היחידה הנכונה. על השאלות בחלק ב' יש לענות באופן מלא בגוף השאלון במקום המיועד לכך.
אין לפרק את השאלון ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.

בהצלחה!

חלק א'

בחלק זה יש 5 שאלות בחירה מרובה ושאלה אחת עם 4 סעיפים של נכון או לא נכון. עליכם לסמן את התשובה הנכונה היחידה בצורה ברורה. משקל כל שאלה בחלק זה הוא 8 נקודות.

1. נתונה $f(x) = x \sin(|x|) + 3x^2$ אזי

(א) $f(x)$ פונקציה זוגית

(ב) הישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $(0, 0)$ הוא $***y = 0$

(ג) $f(x)$ פונקציה איזוגית

(ד) $\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = 0$

(ה) $\int_{-1}^1 f(x) dx = 9$

2. נתונים האינטגרלים המוכללים

$$I = \int_1^{\infty} \frac{e^x}{x^{x^2}} dx, \quad II = \int_0^1 \frac{dx}{x^{\frac{1}{2}}(1-x)^2}$$

(א) שני האינטגרלים המוכללים מתכנסים

(ב) שני האינטגרלים המוכללים אינם מתכנסים

(ג) I אינו מתכנס ו- II מתכנס

(ד) I מתכנס ו- II אינו מתכנס***

3. נתונים הטורים

$$I = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \arctan \frac{1}{n}, \quad II = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n!}{n^n}$$

(א) שני הטורים מתכנסים בהחלט

(ב) I מתכנס בהחלט ו- II מתכנס בתנאי

(ג) I מתכנס בתנאי ו- II מתכנס בהחלט***

(ד) שני הטורים מתכנסים בתנאי

(ה) I אינו מתכנס ו- II מתכנס בהחלט

4. תהי $f(x)$ מוגדרת לכל x .

(א) אם $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ מונוטונית יורדת, אז קיים $0 \leq c \leq 1$ עבורו $f(c) = c$

(ב) אם $f(x)$ גזירה לכל x , אז $|f(x^2)|$ רציפה לכל x ***

(ג) אם $f(x)$ גזירה ואי שלילית, אז $\sqrt{f(x)}$ גזירה

(ד) אם $\lim_{x \rightarrow 0} |f(x)| = 3$, אז $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 3$ או $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -3$

(ה) אם $f(x)$ אינה רציפה, אז $|f(x)|$ אינה גזירה

5. תהי $F(x)$ פונקציה קדומה של $\sin(x^3)$, כלומר $F'(x) = \sin(x^3)$.

(א) $F(x^3)$ עולה בקטע $[-1, 1]$ אך לא עולה ממש בקטע $[-1, 1]$

(ב) $F(x)$ עולה בקטע $[-1, 1]$ אך לא עולה ממש בקטע $[-1, 1]$

(ג) $F(x)$ קעורה בקטע $[-1, 0]$

(ד) $F(x)$ קמורה בקטע $[-1, 1]$ ***

6. בשאלה זו 4 סעיפים שמשקל כל אחד מהם 2 נקודות. סמנו בכל סעיף אם מה שרשום נכון או לא נכון.

(א) אם הסדרה a_n^2 מתכנסת, ו- $a_n \leq 0$ לכל n , אז a_n מתכנסת.

נכון לא נכון

(ב) תחום ההתכנסות של טור החזקות $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\pi}{2} + \sin n\right) x^n$ הוא $[-1, 1)$.

נכון לא נכון

(ג) אם $f(x)$ רציפה ב-1 וגם $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 1$, אז $f(1) = 0$.

נכון לא נכון

(ד) אם $f(x)$ מוגדרת על $[0, 1]$, ומקיימת $f(0) < f(1)$, ולכל $f(0) < \alpha < f(1)$ קיים $0 < c < 1$ עבורו $f(c) = \alpha$, אז $f(x)$ רציפה על $[0, 1]$.

נכון לא נכון

חלק ב'

יש לרשום בעמודים הבאים פתרון מלא ומנומק לשתי השאלות הבאות.
בשאלות הפתוחות, אין בהכרח קשר בין הסעיפים. עם זאת, אפשר להשתמש בסעיף קודם
אפילו אם לא הוכחתם אותו.

7. (26 נקודות)

(א) (5 נקודות)
נסחו את משפט רול.

(ב) (11 נקודות)
הוכיחו את משפט רול.

(ג) (10 נקודות)

הוכיחו כי אם $f(x), g(x)$ פונקציות גזירות בקטע $[a, b]$ המקיימות $f(a) = g(a)$ וגם
 $f'(x) \neq g'(x)$ לכל $a \leq x \leq b$, אז $f(x) \neq g(x)$ לכל $a < x \leq b$.

פתרון: נניח בשלילה כי קיים $a < x_0 \leq b$ עבורו $f(x_0) = g(x_0)$.
נגדיר $h(x) = g(x) - f(x)$.

אז $h(x)$ גזירה בקטע $[a, b]$ כי הפרש של גזירות בקטע $[a, b]$, ולכן $h'(x) = g'(x) - f'(x)$.
בנוסף, $h(a) = g(a) - f(a) = 0$ וגם $h(x_0) = g(x_0) - f(x_0) = 0$.

בנוסף, h גזירה בקטע $[a, x_0]$, כי גזירה בקטע $[a, b]$ שמכיל את הקטע $[a, x_0]$, ולכן גם
רציפה בו.

לכן, לפי משפט רול, קיימת נקודה $a < c < x_0 \leq b$ עבורה $0 = h'(c) = g'(c) - f'(c)$.
אז $f'(c) = g'(c)$, בסתירה לנתון.

8. (26 נקודות)

(הציון היחסי של שאלה זו מהווה תחליף לציון בחן האמצע למי שזכאי לתחליף)

(א) (8 נקודות)

חשבו את האינטגרל

$$\int \frac{2e^{2t} - e^t}{e^{2t} + 4e^t + 8} dt$$

פתרון: נשתמש בהצבה $x = e^t$ ואז $dx = e^t dt$ ונקבל

$$\begin{aligned} \int \frac{2e^{2t} - e^t}{e^{2t} + 4e^t + 8} dt &= \int \frac{2e^t - 1}{(e^t)^2 + 4e^t + 8} e^t dt = \int \frac{2x - 1}{x^2 + 4x + 8} dx = \\ &= \int \frac{2x + 4 - 5}{x^2 + 4x + 8} dx = \int \frac{2x + 4}{x^2 + 4x + 8} dx - 5 \int \frac{1}{(x + 2)^2 + 2^2} dx = \\ &= \ln |x^2 + 4x + 8| - \frac{5}{2} \arctan \left(\frac{x + 2}{2} \right) + C = \\ &= \ln |e^{2t} + 4e^t + 8| - \frac{5}{2} \arctan \left(\frac{e^t + 2}{2} \right) + C \end{aligned}$$

(ב) (10 נקודות)

חשבו את $\sqrt[4]{18} = 18^{\frac{1}{4}}$ ברמת דיוק של 10^{-3} .

פתרון: ניקח $f(x) = x^{\frac{1}{4}}$. אנו מעוניינים ב- $f(18) = 18^{\frac{1}{4}}$.

נשתמש בפולינום טיילור סביב 16.

נשים לב שאם $16 < c < 18$ אז $\frac{1}{2} = \frac{1}{16^{\frac{1}{4}}} \leq \frac{1}{c^{\frac{1}{4}}} < 0$.

בנוסחת השארית שמשמש בה, $16 < c < 18$ ולכן נשתמש באי השוויון הנ"ל.

$$f(16) = 16^{\frac{1}{4}} = 2$$

$$f'(x) = \frac{1}{4x^{\frac{3}{4}}}, \quad f'(16) = \frac{1}{4 \cdot 2^3} = \frac{1}{32}$$

$$|R_0(18)| = |f'(c)(18 - 16)| = \frac{1}{4c^{\frac{3}{4}}} \cdot 2 \leq \frac{1}{4 \cdot 2^3} \cdot 2 = \frac{1}{16}$$

$$f''(x) = -\frac{3}{16x^{\frac{7}{4}}}, \quad f''(16) = -\frac{3}{16 \cdot 2^7} = -\frac{3}{2048}$$

$$|R_1(18)| = \left| \frac{f''(c)}{2!} (18 - 16)^2 \right| = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{16 \cdot c^{\frac{7}{4}}} \cdot 4 \leq \frac{3}{8 \cdot 2^7} = \frac{3}{1024}$$

$$f'''(x) = \frac{21}{64x^{\frac{11}{4}}}$$

$$|R_2(18)| = \left| \frac{f'''(c)}{3!} (18 - 16)^3 \right| = \frac{21}{64 \cdot 6} \cdot \frac{1}{c^{\frac{11}{4}}} \cdot 8 \leq \frac{7}{128} \cdot \frac{1}{2^{11}} \cdot 8 = \frac{7}{2^{15}} < \frac{7}{2^{12} \cdot 8} < \frac{1}{2^{12}} < 10^{-3}$$

ולכן, $T_2(18)$ הוא מספר הנותן את $18^{\frac{1}{4}}$ ברמת דיוק 10^{-3} . נחשב אותו:

$$T_2(x) = 2 + \frac{1}{32}(x - 16) - \frac{3}{4096}(x - 16)^2$$

$$T_2(18) = 2 + \frac{2}{32} - \frac{3}{4096} \cdot 4 = 2 + \frac{1}{16} - \frac{3}{1024}$$

(ג) (8 נקודות)
חשבו את סכום הטור

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)4^n}$$

פתרון: נסתכל על טור החזקות

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1} x^n.$$

רדיוס ההתכנסות שלו הוא

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{n}{n+1}\right)}{\left(\frac{n+1}{n+2}\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+2)}{(n+1)^2} = 1.$$

לכן הטור מתכנס לפחות על $(-1, 1)$, ובפרט עבור $\frac{1}{4}$ שנותן לנו את הטור אותו אנו מעוניינים לחשב.

לכל $x \neq 0$

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1} x^n = \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1} x^{n+1}.$$

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1} x^{n+1} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} n x^n = x \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1}$$

$$\int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} n t^{n-1} dt = \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} - 1$$

ולכן, לפי המשפט היסודי,

$$\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = \left(\frac{1}{1-x} - 1 \right)' = \frac{1}{(1-x)^2}$$

ולכן

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1} x^{n+1} \right)' = x \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = x \frac{1}{(1-x)^2}$$

$$\int \frac{x}{(1-x)^2} dx = \int \frac{x-1+1}{(x-1)^2} dx = \int \frac{dx}{x-1} + \int \frac{dx}{(x-1)^2} = \ln|x-1| - \frac{1}{x-1} + C$$

ולכן, כיוון שהטור חזקות מתאפס באפס, אז

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1} x^{n+1} = \ln|x-1| - \frac{1}{x-1} - 1$$

ונקבל

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1} x^n = \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1} x^{n+1} = \frac{1}{x} \left(\ln|x-1| - \frac{1}{x-1} - 1 \right)$$

$$f\left(\frac{1}{4}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)4^n} = 4 \left(\ln \frac{3}{4} + \frac{4}{3} - 1 \right) = 4 \left(\ln \frac{3}{4} + \frac{1}{3} \right)$$